

Medidores de caudal

¿Por qué es necesario medir el caudal?

- porque afecta el funcionamiento del sistema
- para conocer velocidades de producción o consumo
- por cuestiones de seguridad

Selección del instrumento de medición de caudal

- Propiedades del fluido y características de flujo
- Características de la tubería donde deberá instalarse
- Rango requerido
- Precisión requerida vs. Repetitividad del instrumento
- Índice de protección
- ¿Información instantánea continua o totalizada?
- ¿La información se necesita localmente o remotamente?
- ¿Integrará un bucle de control automático?
- ¿Es un punto crítico del proceso?
- Y por supuesto también se tomará en cuenta el costo, (adquisición, mantenimiento, calibración...)

Clasificación de instrumentos de medición de caudal

A. De Presión Diferencial

- a) Por restricción del área de flujo
- b) Tubos Pitot
- c) De área variable

B. Electrónicos

- a) Magnéticos
- b) De vórtice
- c) Ultrasónicos

C. Mecánicos

- a) De desplazamiento positivo
- b) De turbina
- c) Otros rotatorios

D. Para canales abiertos

E. Medidores de flujo másico

- a) Coriolis
- b) Térmicos
- c) Anemómetro de alambre caliente
- d) Torque

Características generales según tecnología del medidor

- Tecnologías clásicas

$$\text{Turndown ratio} \equiv \frac{\text{flujo max}}{\text{flujo min}}$$

(Traducido: “rangeabilidad”)

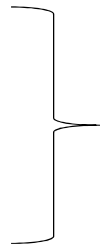
TABLE 10-4 Comparison of Flowmeter Technologies

Flowmeter technology	Accuracy* (+/-)	Turndown	Fluids†	Pipe sizes,‡ in	Maximum pressure,‡ psig	Temperature range,‡ °F	Pipe run	Relative pressure loss
Differential Pressure Meters								
Pitot		8:1	L, G	1 to 96	2.76E-4 to 200	-200 to 750		L
Averaging pitot	1% R	8:1	L, G, S	0.25 to 72	8800	-20 to 2370		L
Orifice							Long	
Square-edged	0.5 to 1.5% R	4:1	L, G, S	0.5 to 40	8800	-4 to 2300		M
Eccentric	2% R	4:1	L, G, S	0.5 to 40	8800	-4 to 2300		M
Segmental	2% R	4:1	L, G, S, SL	0.5 to 40	8800	-4 to 2300		M
Orifice and multi-variable flow transmitter	0.5 to 1% R	10:1	L, G, S	> 0.5	4000	1000		M
Venturi	0.5 to 1.5% R	10:1	L, G, S, SL	1 to 120	8800	-4 to 2300		L
Flow nozzle	0.5 to 2% R	8:1	L, G, S	2 to 80	>1000	<1000		M
V cone	0.5% F	10:1	L, G, S, SL	0.25 to 120	6000	To 400		M
Wedge	0.5 to 5% R	10:1	L, G, S, SL	0.5 to 24	>600	‡		M
Velocity Meters								
Correlation	0.5% R	10:1	L, G, SL	1 to 60	Piping limits	To 600	Long	L
Electromagnetic	0.2 to 2% R	10:1	L	0.15 to 60	5000	-40 to 350	Short	L
Propeller	2% R	15:1	L	2 to 12	230	0 to 300		M
Turbine	0.15 to 1% R	10:1	L, G	0.5 to 30	6000	-450 to 600	Short	M
Ultrasonic Doppler	1 to 30% R	50:1	L, G, SL	0.5 to 200	6000	-40 to 250	Long	L
Ultrasonic transit time	0.5 to 5% R	Down to zero flow	L, G	1 to 540	6000	-40 to 650	Long	L
Vortex	0.5 to 2% R	20:1	L, G, S	0.5 to 16	1500	-330 to 800	Short	M
Mass Meters								
Coriolis	0.1 to 0.3% R	10:1 to 80:1	L, G	0.06 to 12	5700	-400 to 800	None	L, M
Thermal (for gases)	1% F	50:1	G	0.125 to 8	4500	32 to 572	Short	L
Thermal (for liquids)	0.5% F	50:1	L	0.06 to 0.25	4500	40 to 165	Short	L
Volumetric	0.15 to 2% R	10:1	L	0.25 to 16	2000	-40 to 600	None	M to H
Variable area	1 to 5% F	10:1	L, G	0.125 to 6	6000	<1000	None	M

Caudalímetros de presión diferencial

a) Por restricción del área de flujo

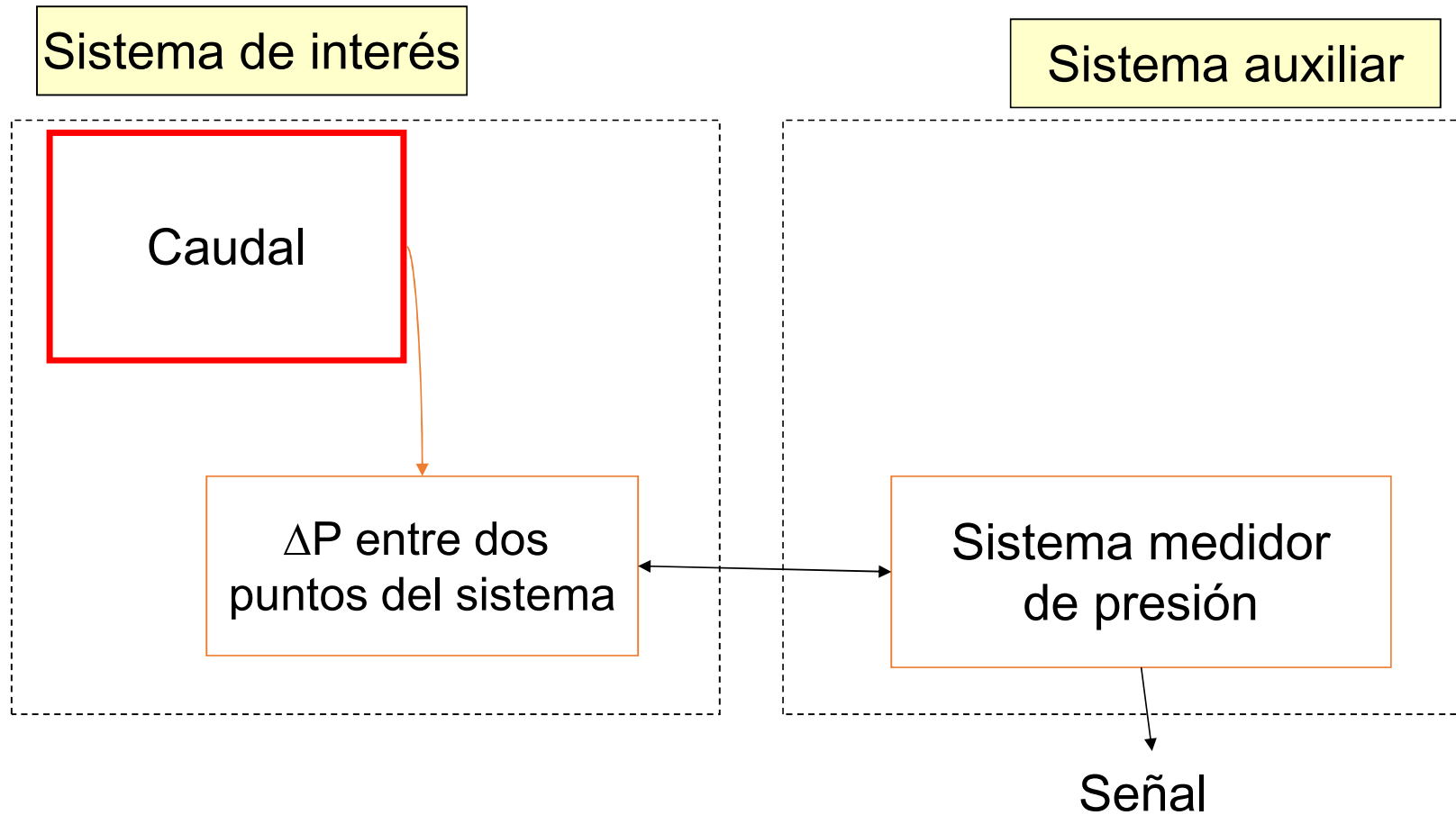
- Medidor de Orificio
- Boquilla
- Venturi



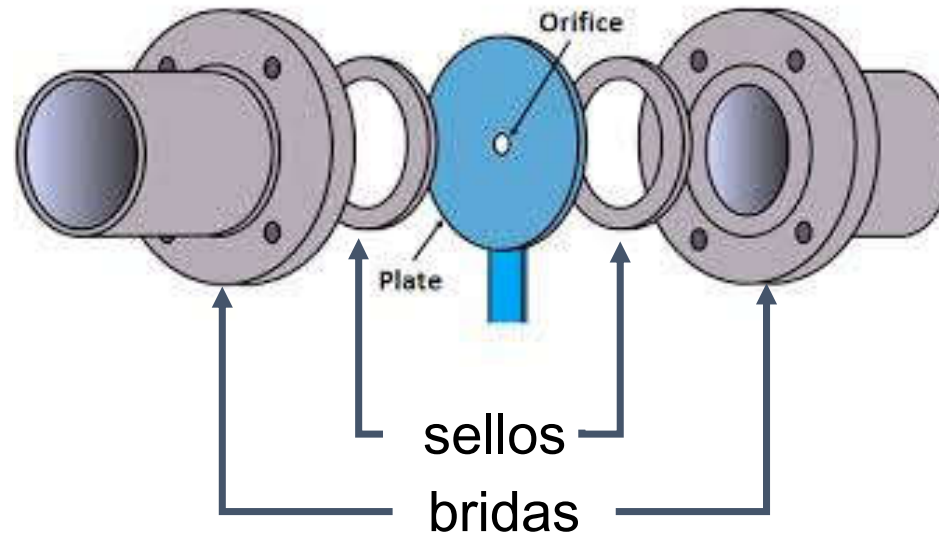
- Medidores por restricción de área de flujo:
Variación de área constante; ΔP se mide

ISO 5167-5:2016 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full

Caudalímetros de presión diferencial por restricción del área de flujo



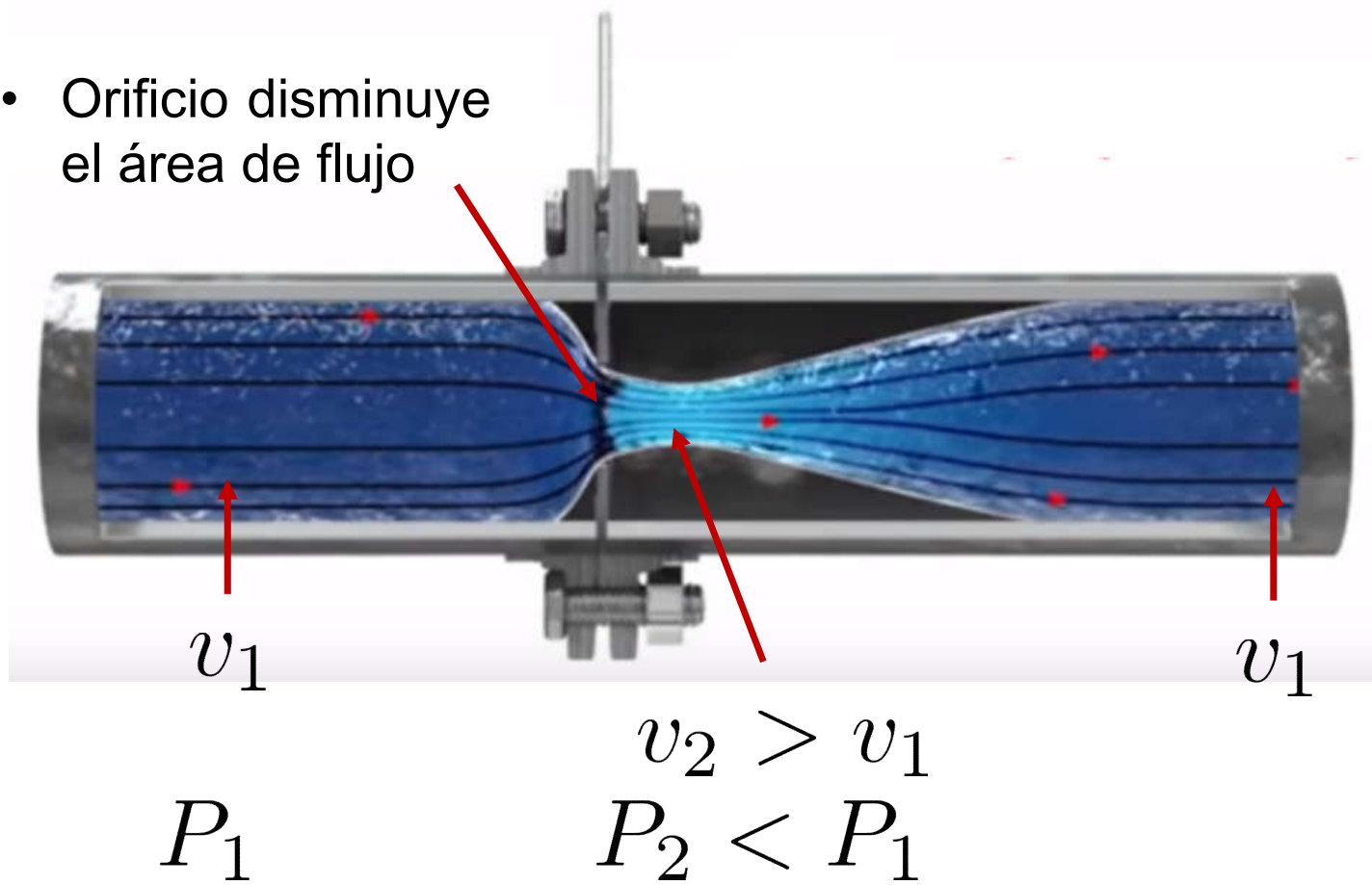
Medidas de caudal por restricción de área de flujo: Orificios



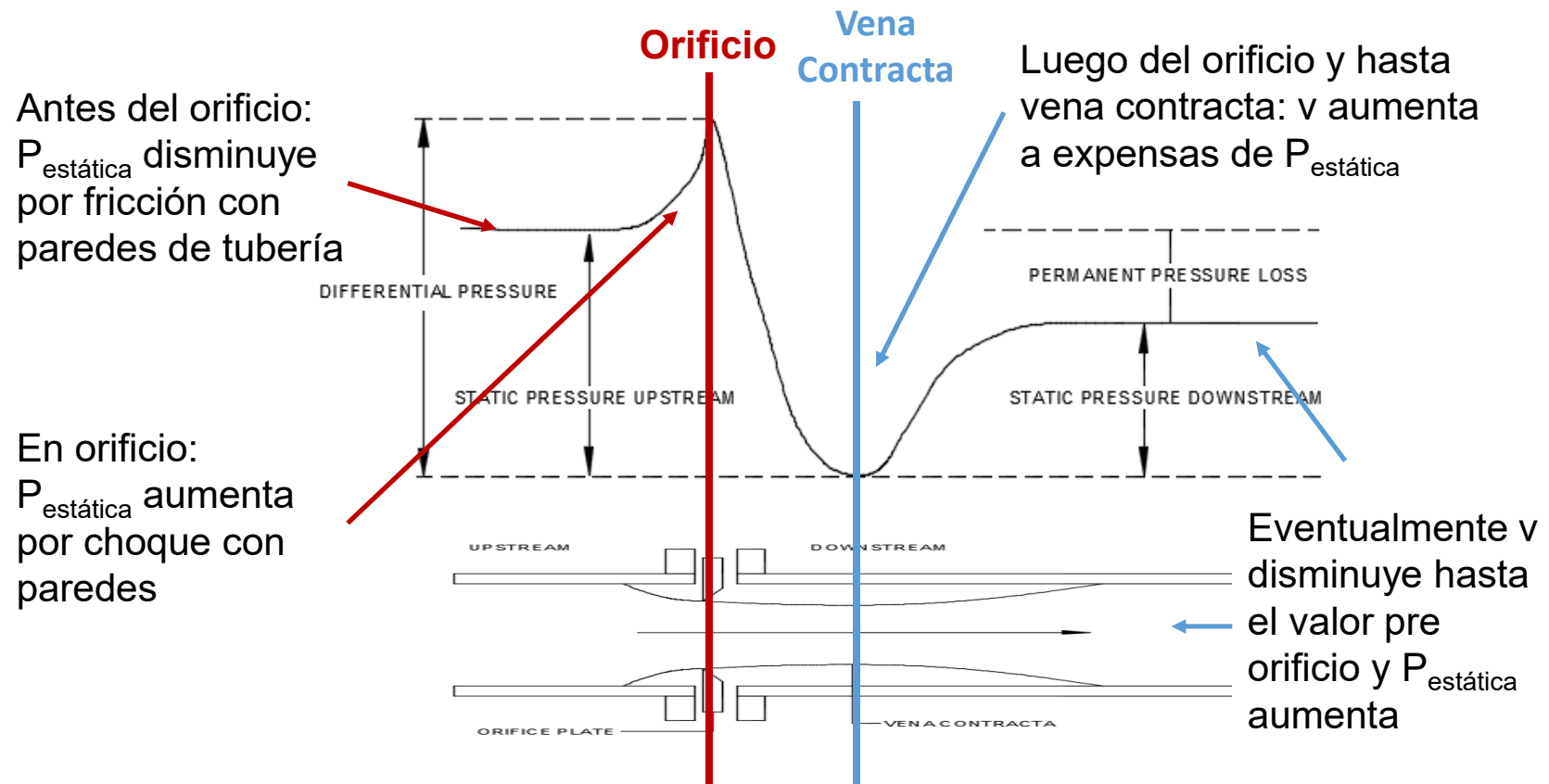
- Placa perforada que obstruye parcialmente el flujo
- Se ubica normal a la tubería y entre dos tomas de presión

Medidas de caudal por restricción de área de flujo: Orificios

- Orificio disminuye el área de flujo

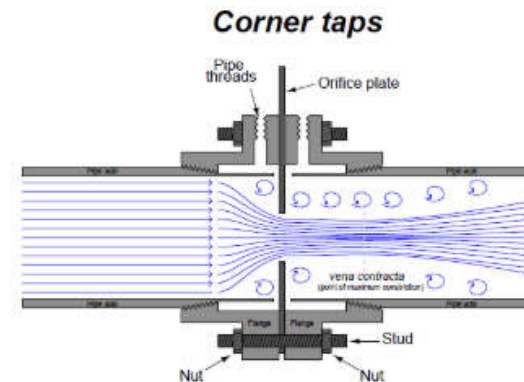
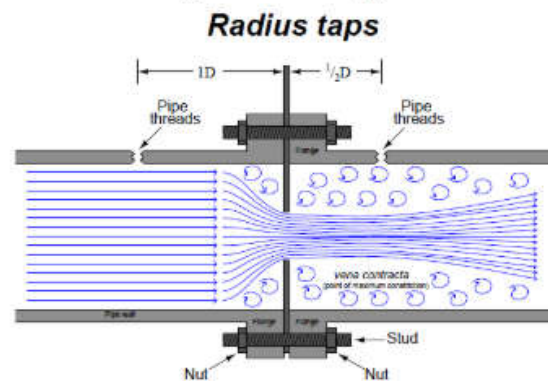
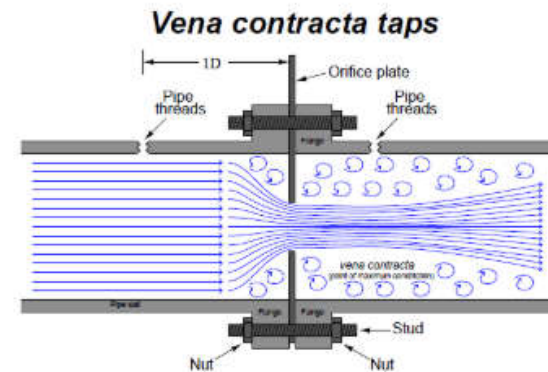
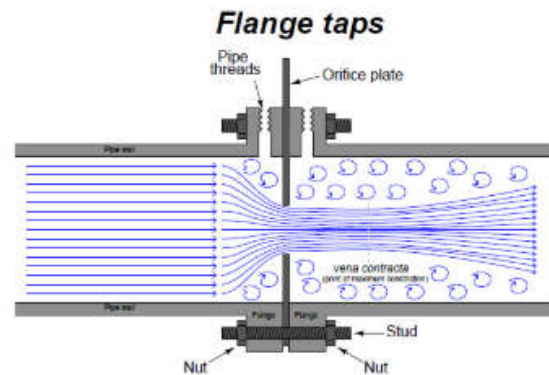


Medidas de caudal por restricción de área de flujo: Orificio

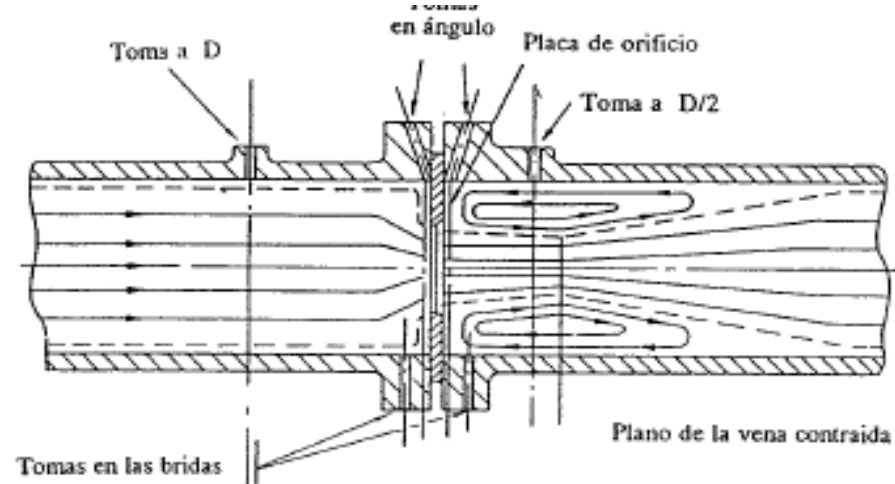


Medidas de caudal por restricción de área de flujo: Orificios

- Posiciones de las tomas



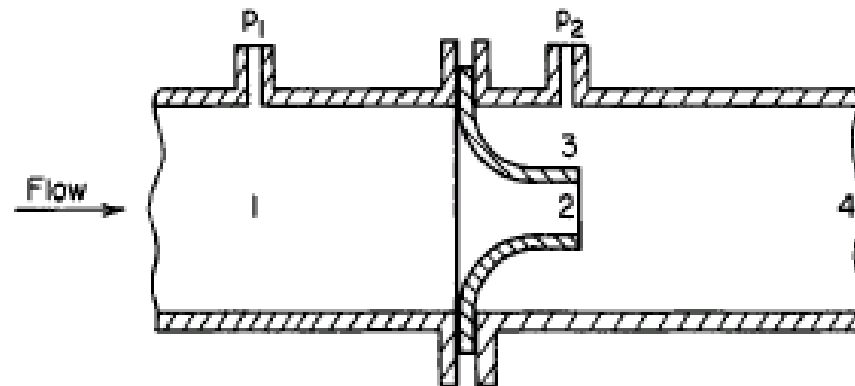
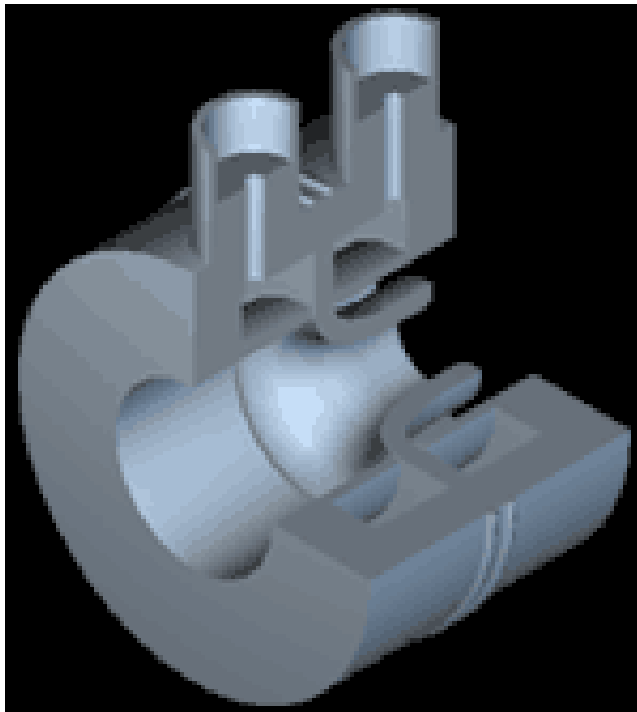
Orificio



Disposición de tomas de presión	Toma aguas arriba	Toma aguas abajo
Esquina	Inmediata a placa	Inmediata a placa
Radio	D	0.5D
Tubería	2.5D	8D
Brida	1"	1"
Vena contracta	0.5D-2D	Presión mínima

Tobera o boquilla

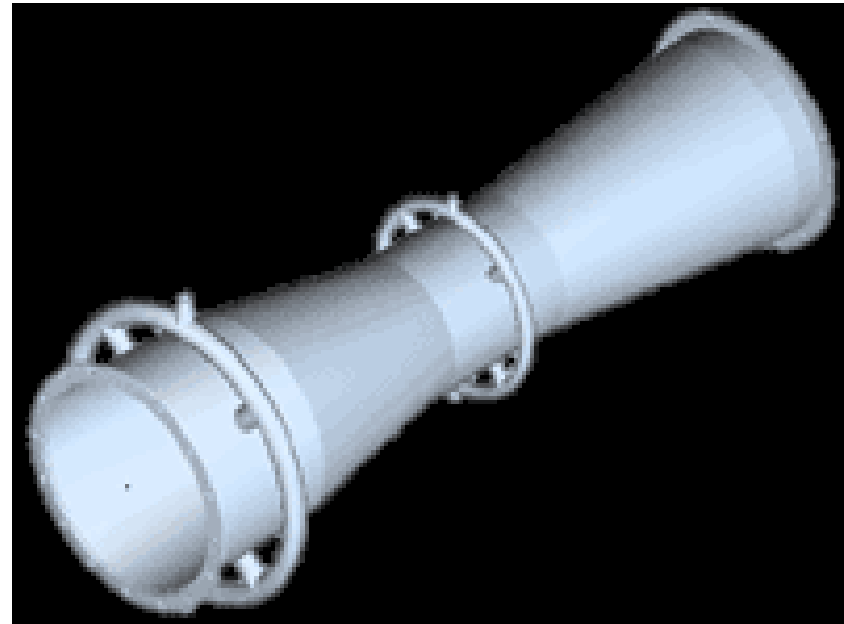
El pasaje de sección mínima es un cilindro corto.
Del diámetro mayor al menor se llega normalmente mediante una aproximación elíptica, aunque hay modelos cónicos,



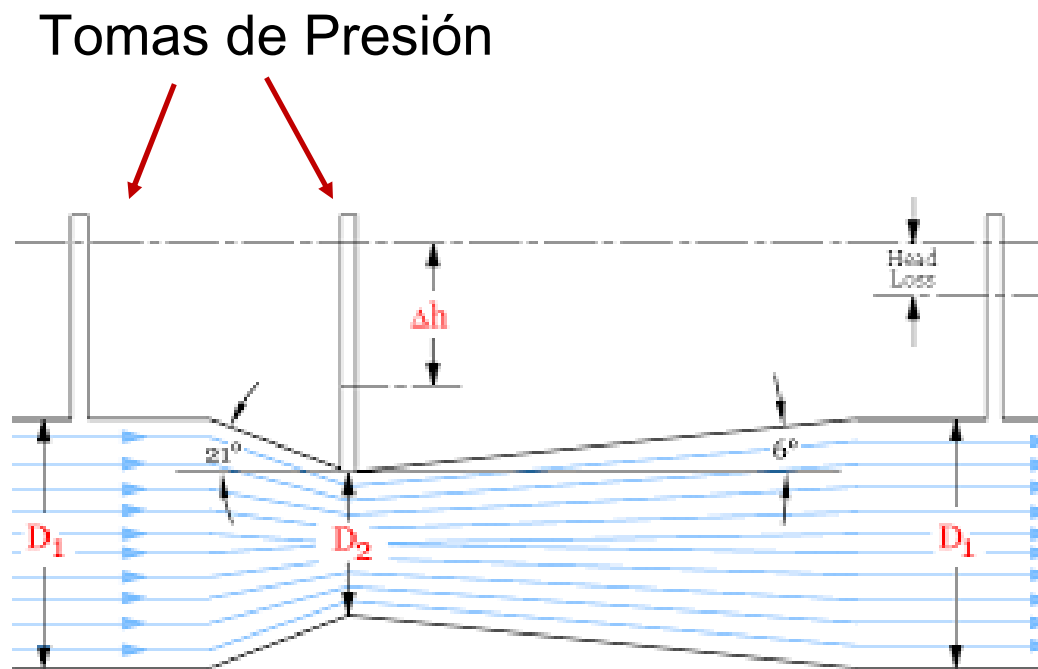
Venturi

El fluido es acelerado al pasar a través de un cono convergente con un ángulo $15 - 20^\circ$ y desacelerado en un tramo divergente más largo. Los conos se unen en un tramo recto en donde se ubica una de las tomas de presión

Se mide el ΔP entre el extremo del cono aguas arriba y el estrechamiento



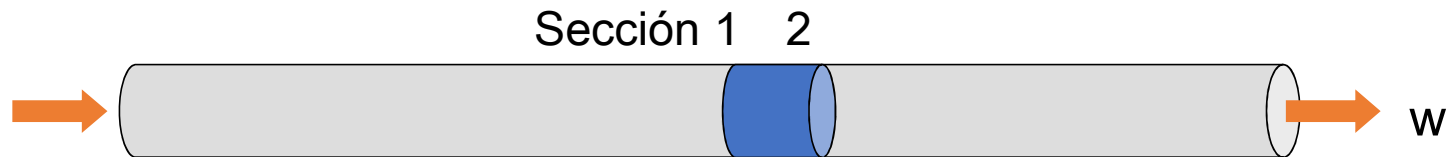
Medidas de caudal por restricción de área de flujo: Venturi



- Es el de menor pérdida de carga total

- P_1 : 0.25-0.5 $D_{\text{cañería}}$ aguas arriba de entrada de venturi
- P_2 : en el punto de menor diámetro (garganta)

Modelado del medidor por restricción de área



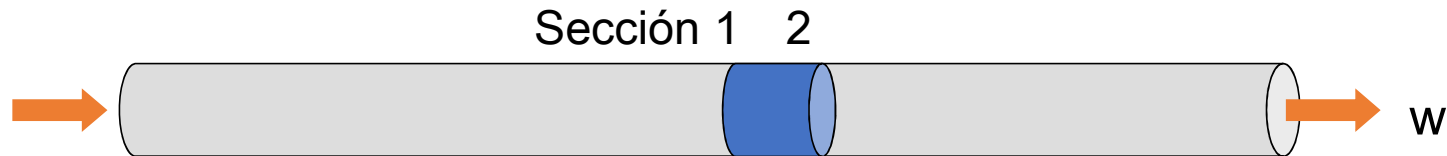
La sección en 1 es la correspondiente a la sección de la conducción

La sección en 2 es menor a la sección de la conducción

Estos medidores se basan en la medición de la caída de presión generada por una reducción del área de flujo

$$\Delta P / \rho g + \Delta z + \frac{\Delta u^2}{2\alpha g} + \Delta h_f = 0$$

Modelado del medidor por restricción de área



$$\frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \frac{\Delta u^2}{2\alpha g} + \Delta h_f = 0$$

Asumiendo flujo incompresible y turbulento, conducción horizontal y despreciando las pérdidas de carga

$$\frac{\Delta P}{\rho g} + \frac{\Delta u^2}{2g} = 0 \quad \text{Por balance de masa } u_1 A_1 = u_2 A_2$$

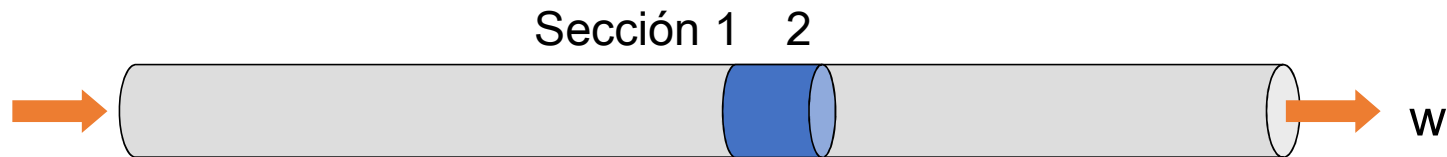
$$\Delta u^2 = u_2^2 [1 - (A_2/A_1)^2] = u_2^2 [1 - (D_2/D_1)^4]$$

Sustituyendo y despejando u_2

$$u_2 = \sqrt{\frac{-2\Delta P/\rho}{(1-\beta^4)}}$$

Siendo $\beta = D_2/D_1$

Modelado del medidor



$$u_2 = \sqrt{\frac{-2\Delta P/\rho}{(1-\beta^4)}}$$

$$u_2 = w / (\rho A_2)$$

$$w = A_2 \sqrt{\frac{-2\rho\Delta P}{(1-\beta^4)}}$$

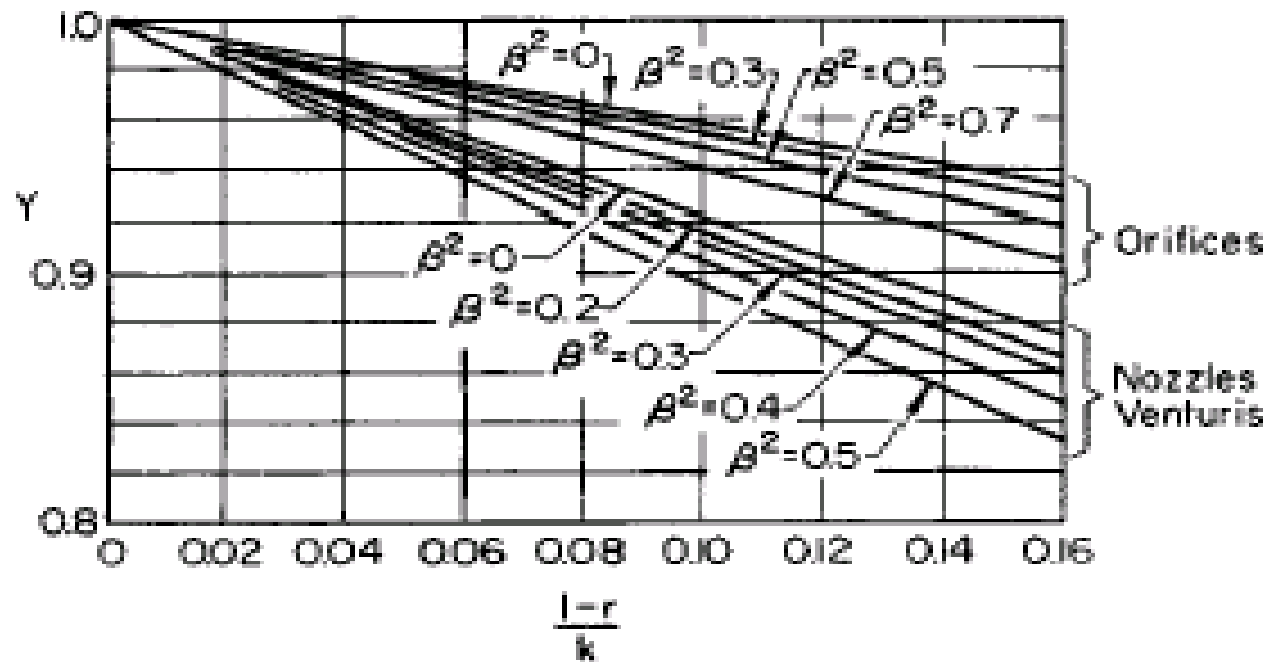
Ecuación del medidor de restricción de flujo

$$w = C_D Y A_2 \sqrt{\frac{-2\rho\Delta P}{(1-\beta^4)}}$$

C_D : coeficiente de medidor incorpora efecto de la fricción(dependiente de Re y factores geométricos)

Y : factor de expansión corrige al ecuación para flujos compresibles (incompresible $Y=1$)

Si no está en posición horizontal debe corregirse la ecuación



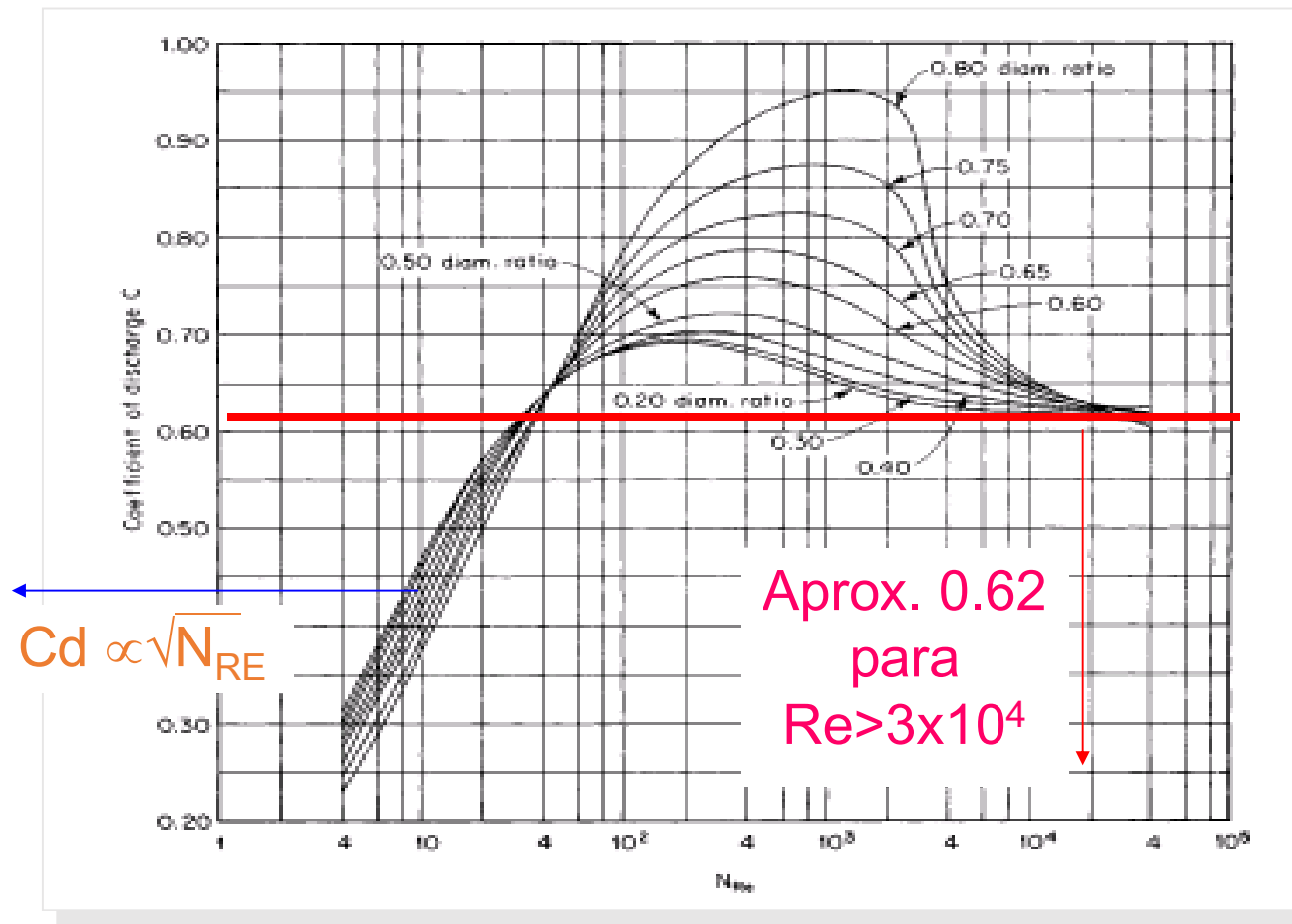
Y : factor de expansión (adiabático)

r : P_2/P_1

K : razón de calor específico, c_p/c_v

Perry 7^{ma} figura 10-16

Evaluación de C_D en orificios: gráficos



Perry 7^{ma} figura 10-20, coeficiente de descarga de orificio en función de Re en el orificio para orificios de borde a escuadra con tomas de esquina

Evaluación de C_D en orificios: Correlaciones

$$C_d = f(\beta) + 91.71\beta^{2.5} \text{Re}_D^{-0.75} + \frac{0.09\beta^4}{1-\beta^4} F_1 - 0.0337\beta^3 F_2$$

$$f(\beta) = 0.5959 + 0.0312\beta^{2.1} - 0.184\beta^8$$

$$10^4 \leq \text{Re}_D \leq 10^7$$

$$\text{Toma en esquinas} \quad F_1 = F_2 = 0$$

$$\text{Tomas D: } 1/2D \quad F_1 = 0.4333 \quad F_2 = 0.47$$

Frank M. White

Medidas de caudal por restricción de área de flujo: Orificios

- Para cada tipo de orificio y posición: gráficos C_D en función del Reynolds (Figs. Perry 8th)

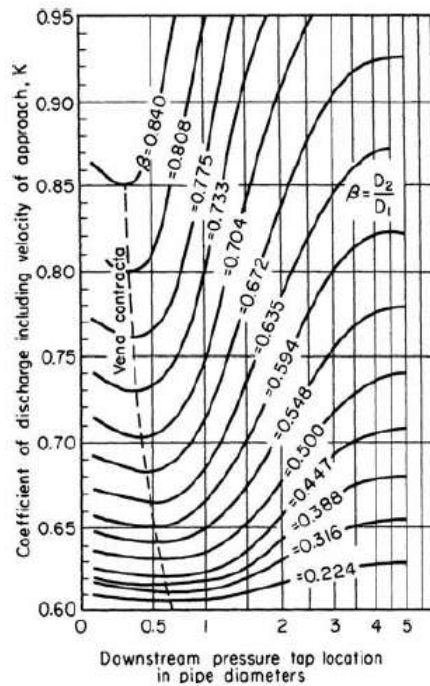


FIG. 10-15 Coefficient of discharge for square-edged circular orifices for $N_{Re} > 30,000$ with the upstream tap located between one and two pipe diameters from the orifice plate. [Spitzglass, Trans. Am. Soc. Mech. Eng., 44, 919 (1922).]

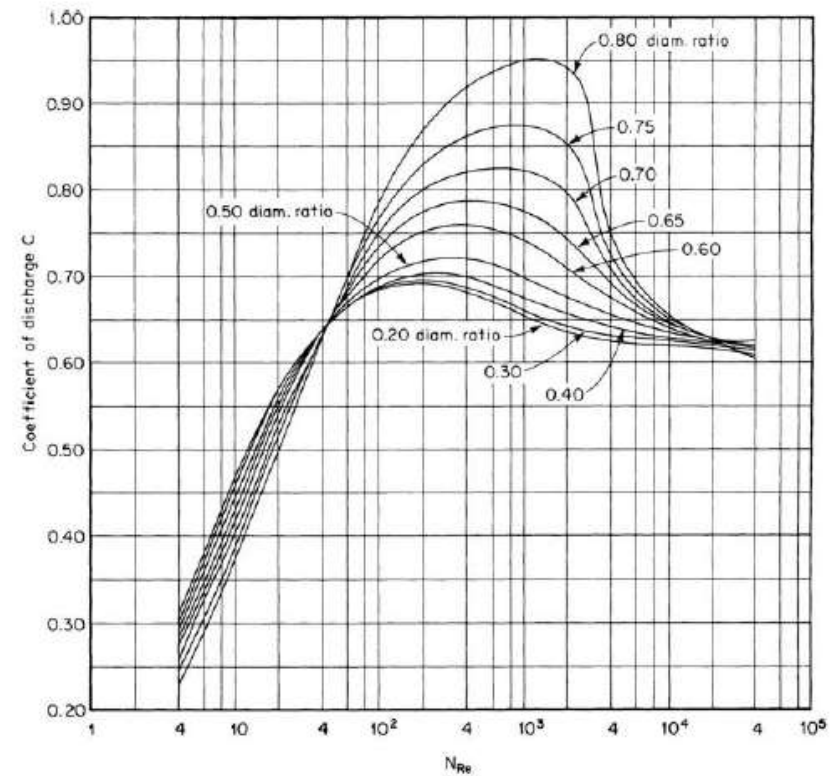


FIG. 10-16 Coefficient of discharge for square-edged circular orifices with corner taps. [Tule and Sprengle, Instruments, 6, 201 (1933).]

Evaluación de C_D en toberas

Tobera curvatura suave

$$C_D = 0.9965 - 0.00653\beta^{\frac{1}{2}}\left(\frac{10^6}{\text{Re}_D}\right)^{\frac{1}{2}}$$

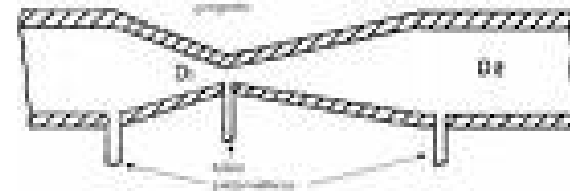
Evaluación de C_D en Venturi

$$C_D = 0.9858 - 0.196\beta^{4.5}$$

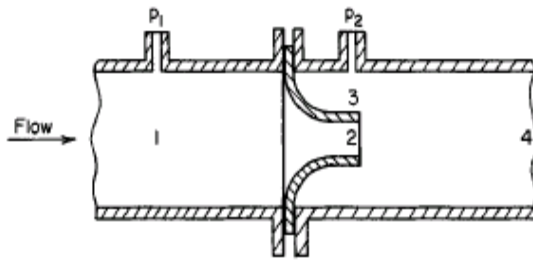
Pérdidas de presión permanente (pérdida de carga)

Venturi: depende de β y el ángulo del cono de descarga

Varía de 10-15% ($P_1 - P_2$) para ángulos de 5 a 7°
 10-30% para ángulos mayores y cercanos a 15°



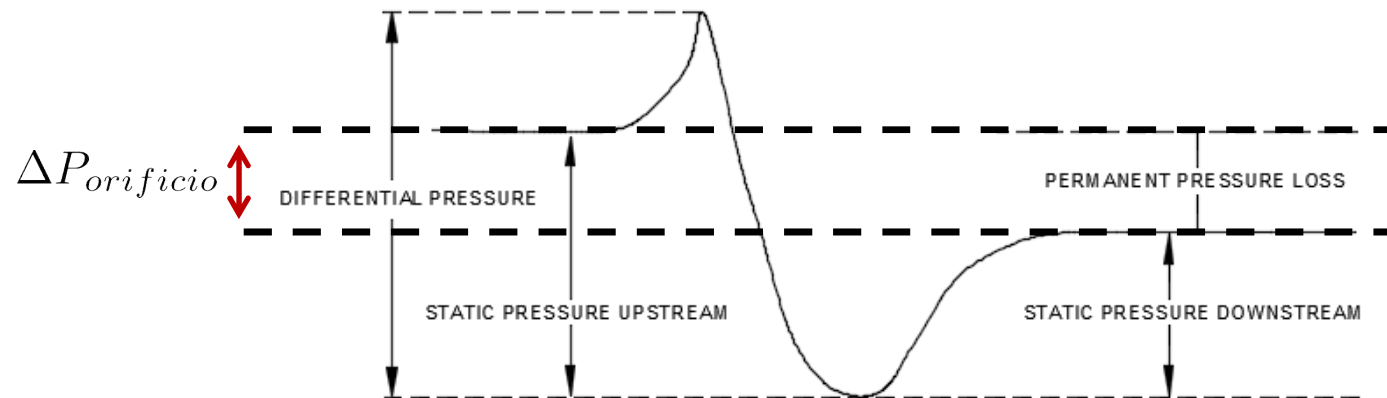
Toberas: flujo subsónico



$$p_1 - p_4 = \frac{1 - \beta^2}{1 + \beta^2} (p_1 - p_2)$$

Pérdidas de presión permanente (pérdida de carga)

Orificio: circular concéntrico, tomas de radio o vena contracta, flujo turbulento

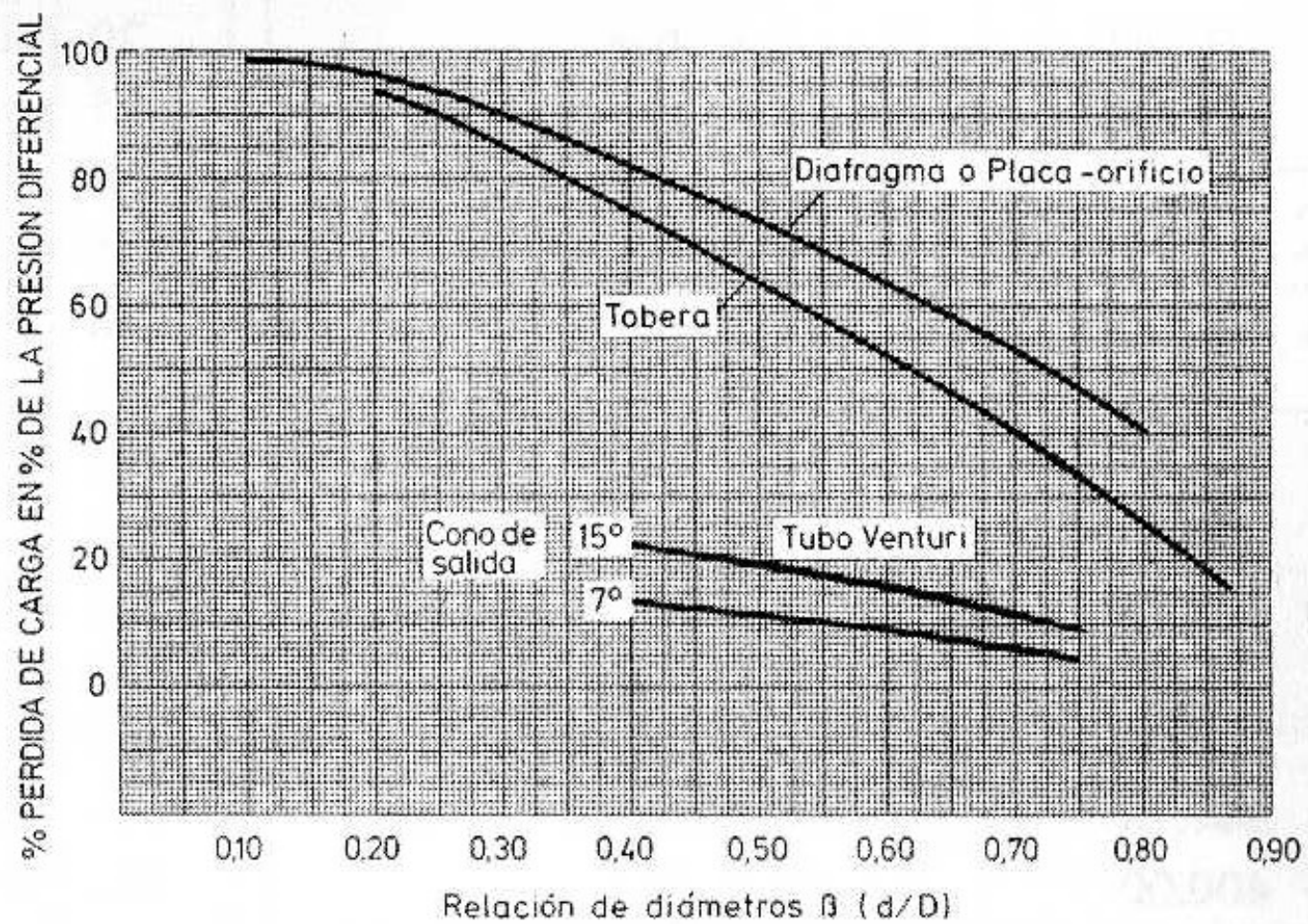


$$\Delta P_{orificio} = \Delta P(1 - \beta^2)$$

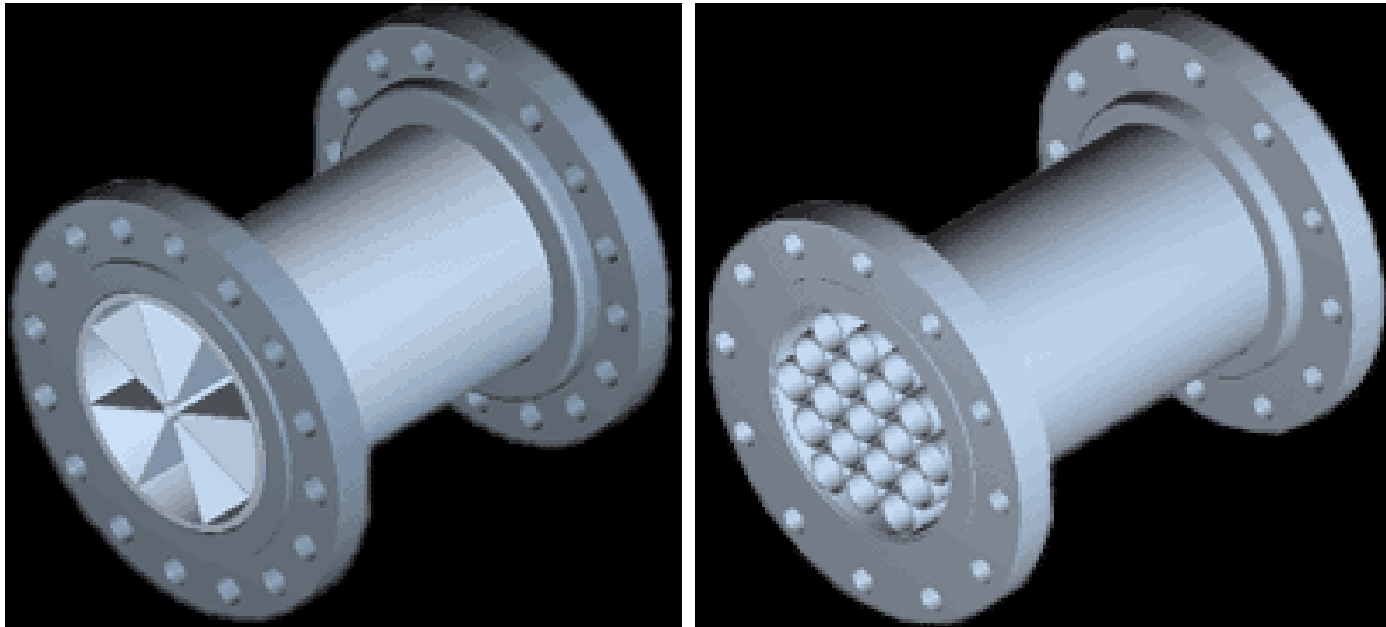
Pérdida
de carga

De las tomas para
estimación de
caudal

- Otras correlaciones ver Perry

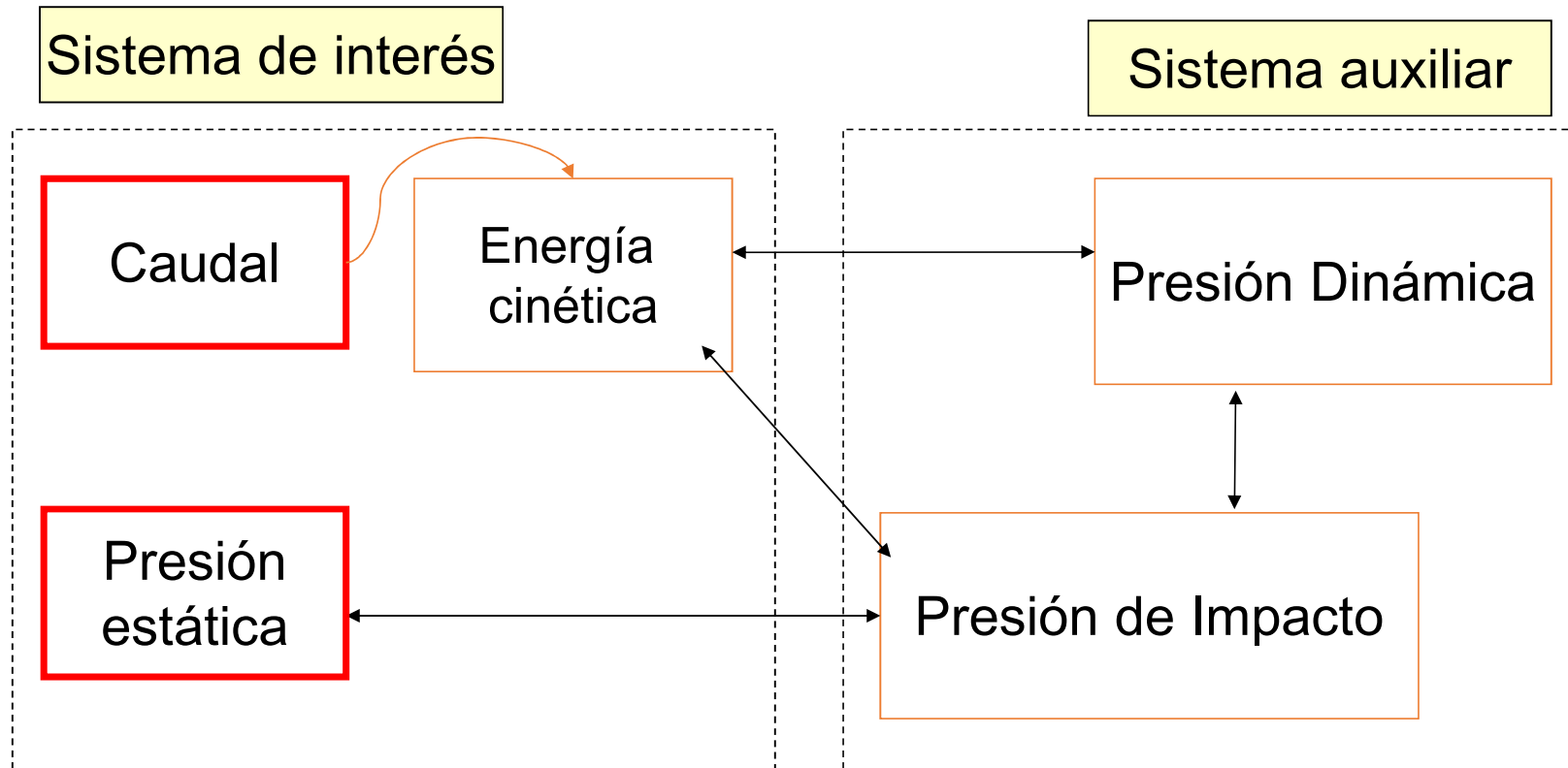


Estabilizadores de flujo



www.digimat.com.br/

Caudalímetros de presión diferencial por medición de la velocidad



Caudalímetros de presión diferencial

b)Tubo pitot

Mide velocidades puntuales locales mediante la diferencia entre la presión de impacto y la presión estática

- Elemento simple y barato para estimación de velocidad local (generalmente en el centro de la tubería) y a partir de ella, el caudal.

Pitot

- Combina tomas de medida de presión estática y de impacto

Orificio para
medida de presión
de impacto

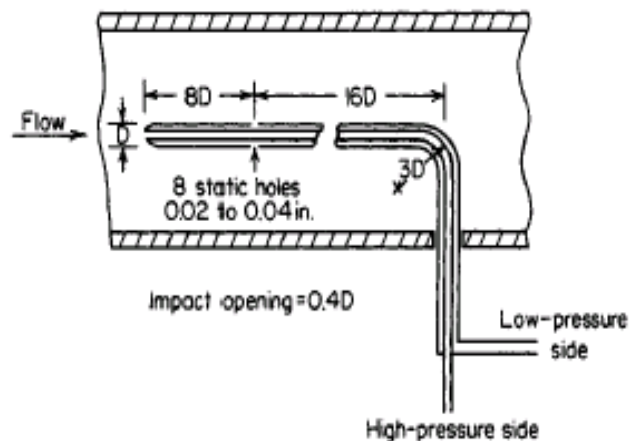
Orificios
para medida
de presión
estática

Tomas para
conexión a
instrumento

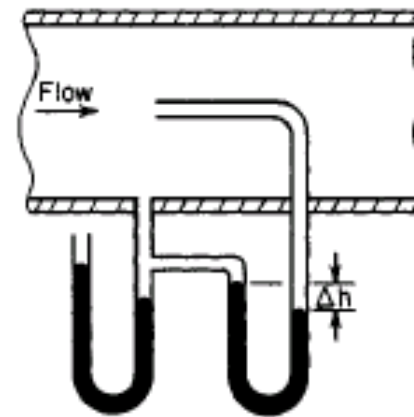


Pitot

- Esquema Pitot estático



- Esquema Pitot simple



Colocación en sección no perturbada de flujo:

Distancia a accesorios: $>50 D$ aguas abajo; $>10 D$ aguas arriba

La superficie del orificio de medida de Pimacto perfectamente perpendicular al flujo

La superficie de los orificios de medida de Pestática perfectamente paralela al flujo

Debe maximizarse la medida del manómetro diferencial

Pitot



Pitot

- Ecuación del Pitot

$$v = C \sqrt{\frac{2 \cdot (P_{\text{impacto}} - P_{\text{estatica}})}{\rho}}$$

- C: factor de corrección, dado por el fabricante. Usualmente:
 - C=1 para pitot simples
 - C entre 0.98 y 1 para pitot estáticos

Tubo pitot

Sensor simple y de bajo costo

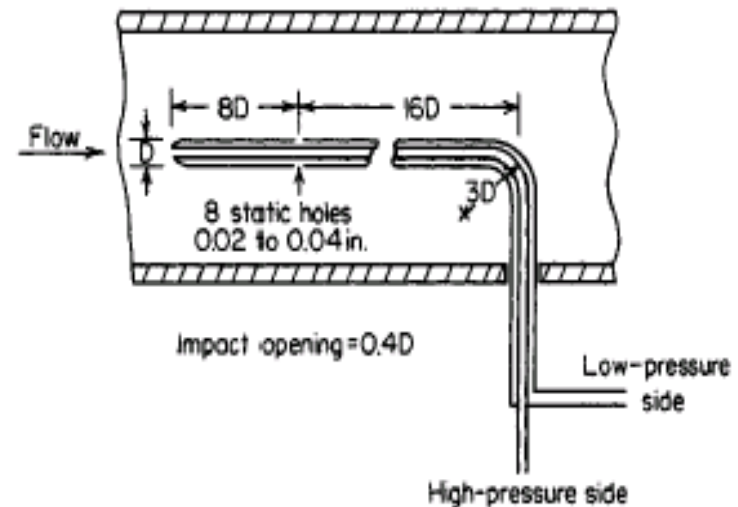
Amplio rango de aplicaciones; tanto para flujo en tuberías como en sistemas abiertos.

Baja precisión (0,5 – 5 %) y rangos estrechos de medida (3:1, algunos 4:1)

Mide velocidad local (en vez de caudal)

En planta se emplea para mediciones no usuales, ya que es un instrumento delicado

Esquema de Pitot estático



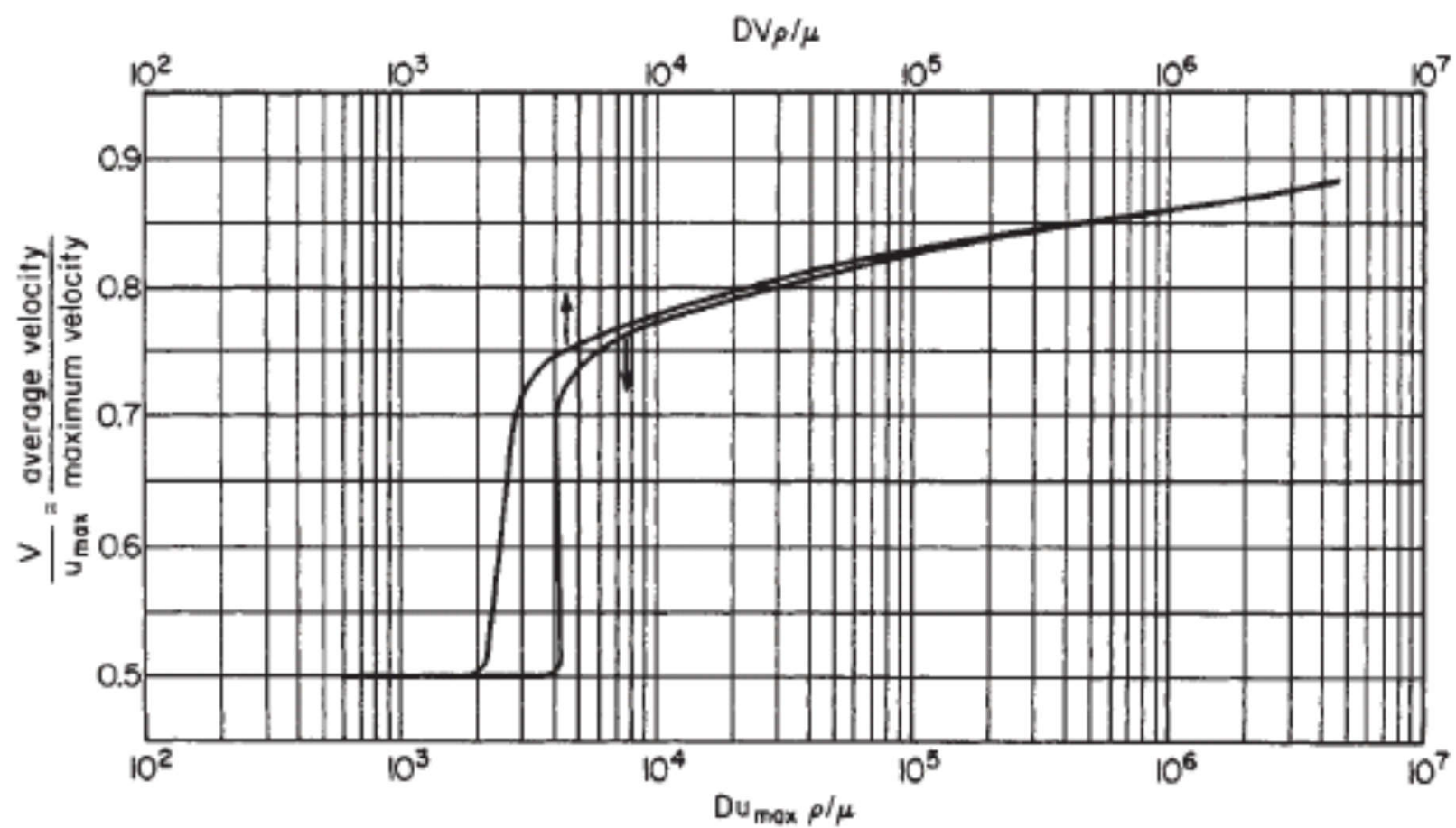


FIG. 10-7 Velocity ratio versus Reynolds number for smooth circular pipes. [Based on data from Rothfus, Archer, Klimas, and Sikchi, Am. Inst. Chem. Eng. J., 3,208 (1957).]

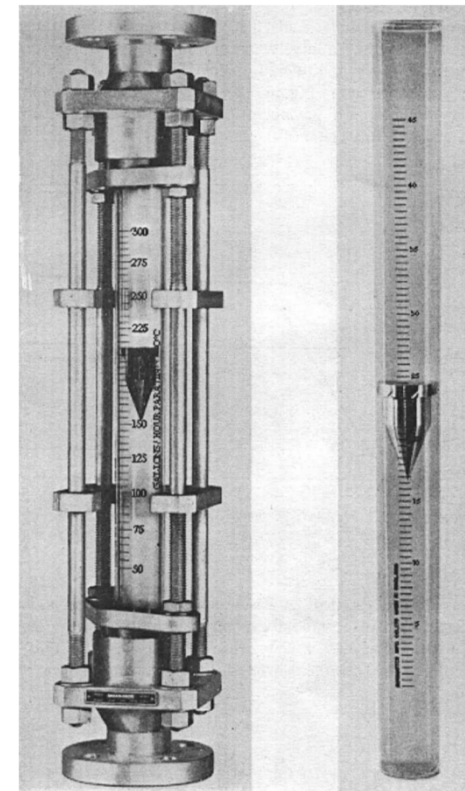
Caudalímetros de presión diferencial

c) Por variación de área de flujo

- Medidores por variación de área:
 ΔP constante; área de flujo varía

Rotámetro

- Tubo (levemente) cónico vertical
- Flotador que se desplaza
- Flotador introduce ΔP
- Flotador asciende por fuerza del fluido
- Al ascender área de flujo varía



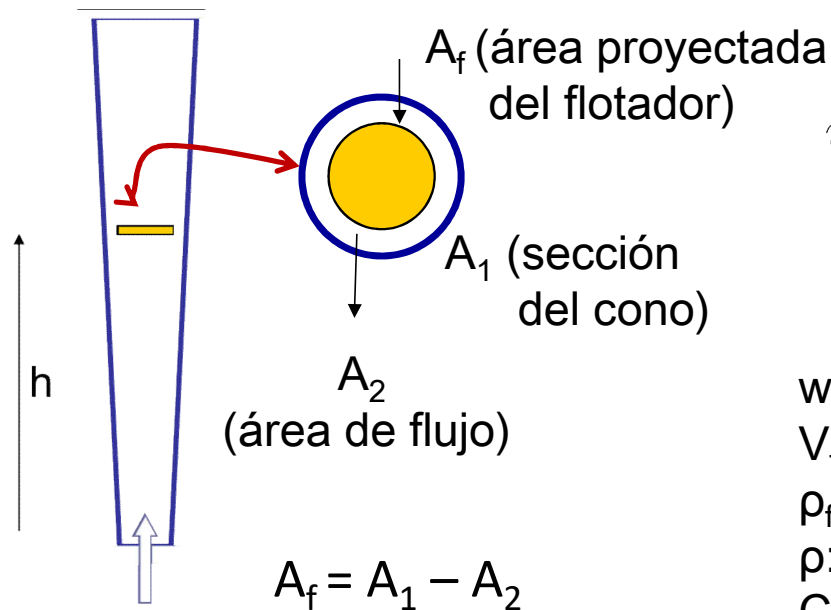
Medidas de caudal por variación de área de flujo

Rotámetro

- Ecuación del rotámetro

Ecuación de diseño:

$$\Delta P \cdot A_f = V_f (\rho_f - \rho) g$$



$$w = C_r A_2 \sqrt{\frac{2gV_f(\rho_f - \rho)\rho}{A_f \left(1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right)}}$$

w = Flujo masa

V_f : Volumen del flotador

ρ_f : densidad del material del flotador

ρ : densidad del fluido

C_r : Coeficiente del rotámetro

Medidas de caudal por variación de área de flujo

Rotámetro

- Coeficiente del rotámetro (Coulson 7ª)

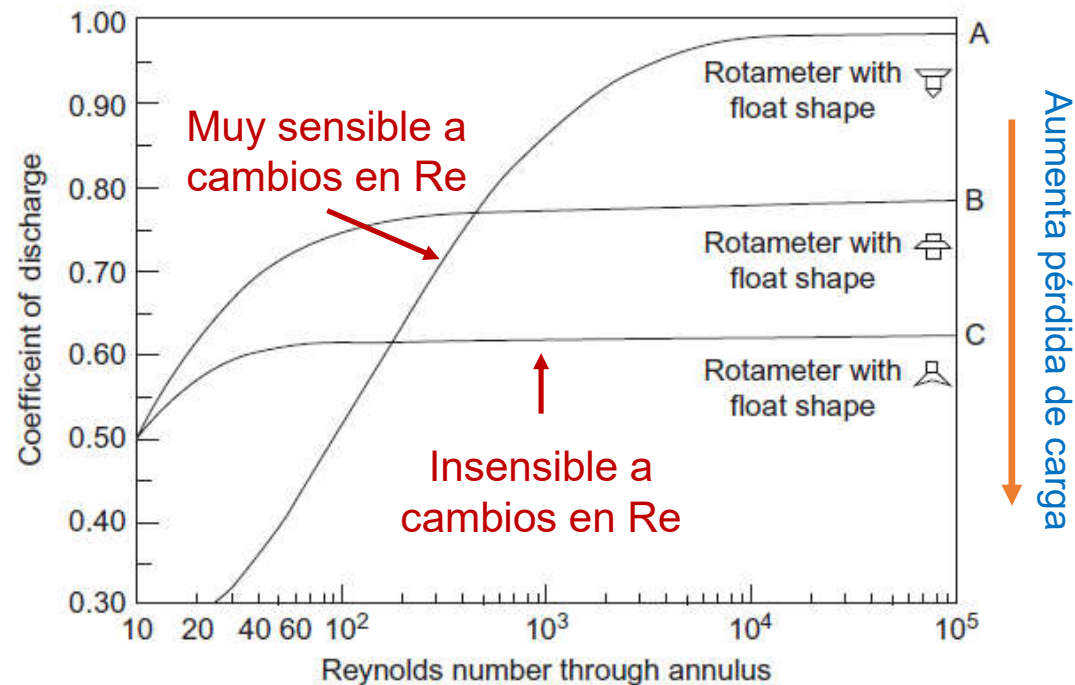


Fig. 6.23
Discharge coefficients for rotameters.

- Depende de geometría del flotador
- Depende del Re: velocidad en el anillo (área de flujo) y radio hidráulico medio (del anillo)

- $C_{rA} \rightarrow 0.97$
- $C_{rB} \rightarrow 0.77$
- $C_{rC} \rightarrow 0.61$

Medidas de caudal por variación de área de flujo

Rotámetro

- Constructiva



- Vidrio o acrílico



- Metálicos
alta presión

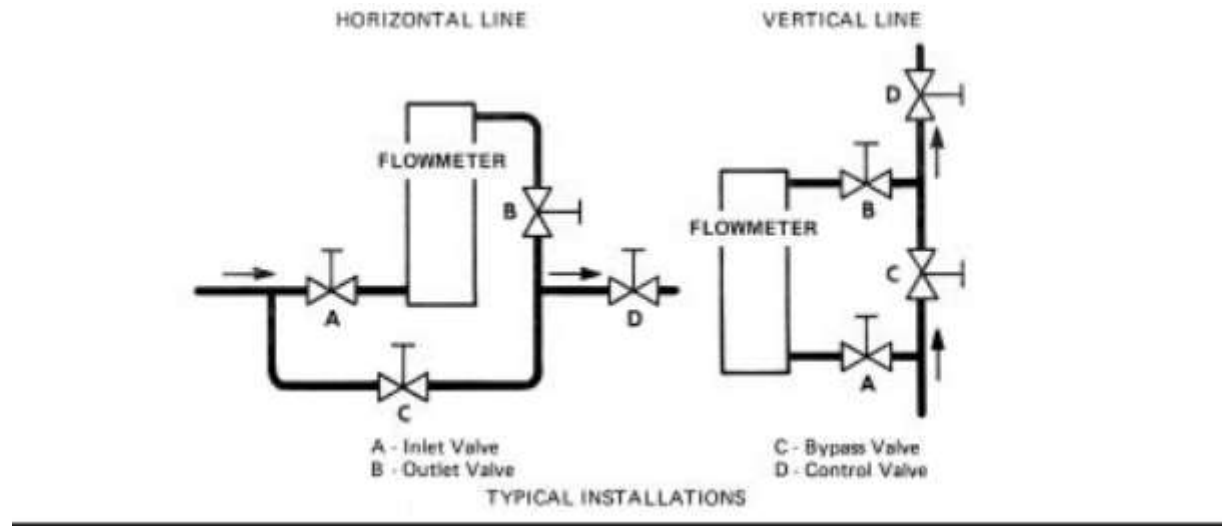
$$w = C_r A_2 \sqrt{\frac{2gV_f(\rho_f - \rho)\rho}{A_f \left(1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right)}}$$

- Flotadores de distinto material permiten ajustar rango de medición
- Vienen calibrados con fluido de densidad ρ_A
- Si fluido de trabajo es diferente $\rho_B \Rightarrow$ corrección

$$\frac{w_A}{w_B} = \frac{C_{r,A}}{C_{r,B}} \sqrt{\frac{(\rho_f - \rho_A)\rho_A}{(\rho_f - \rho_B)\rho_B}}$$

Medidas de caudal por variación de área de flujo Rotámetro

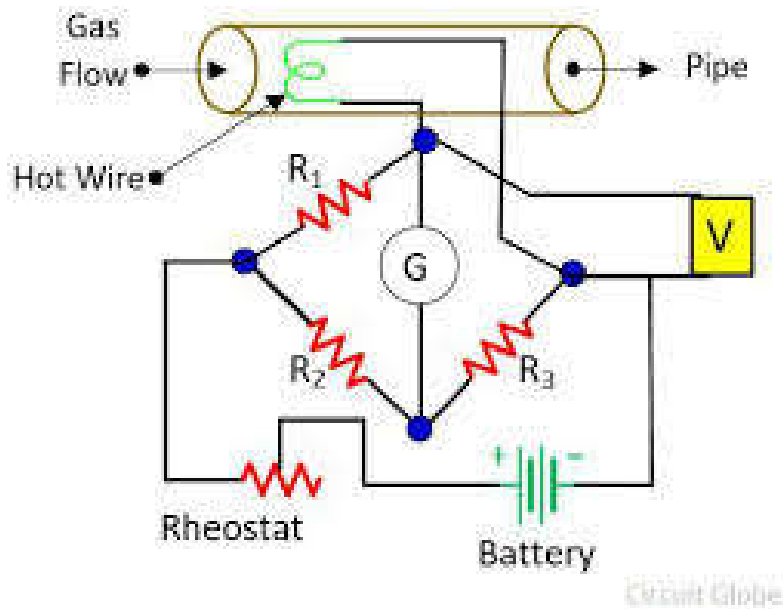
- Instalación



- No requiere secciones de tubería recta antes o después del medidor

Otros medidores de caudal

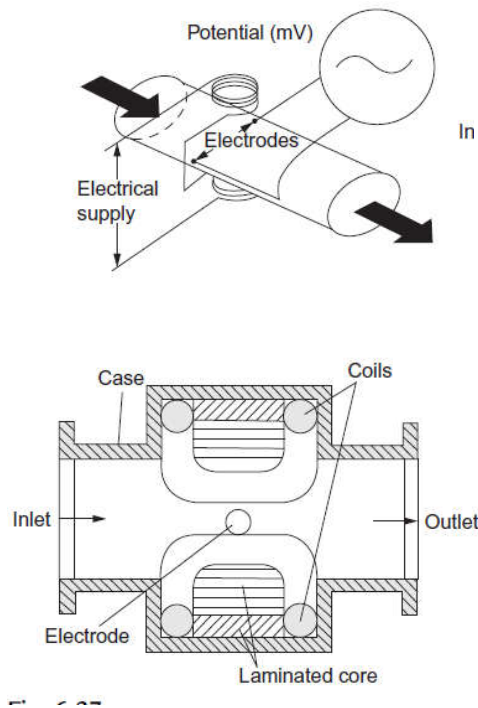
- Anemómetros



- Cable caliente se coloca en el fluido y se conecta a circuito
- Pérdida de temperatura del cable se relaciona con el flujo
- Resistencia total del circuito se mantiene variando corriente
- Uso común: gases a baja velocidad

Otros medidores de caudal

- Magnéticos



- Si el fluido es conductor se generará una corriente eléctrica medible cuando este pasa a través de un campo magnético
- La corriente generada depende de la velocidad del fluido
- Uso: fluidos que no pueden contaminarse (farma, biológicos)
- Externos: no introducen pérdida de carga

Otros medidores de caudal

- Vórtice

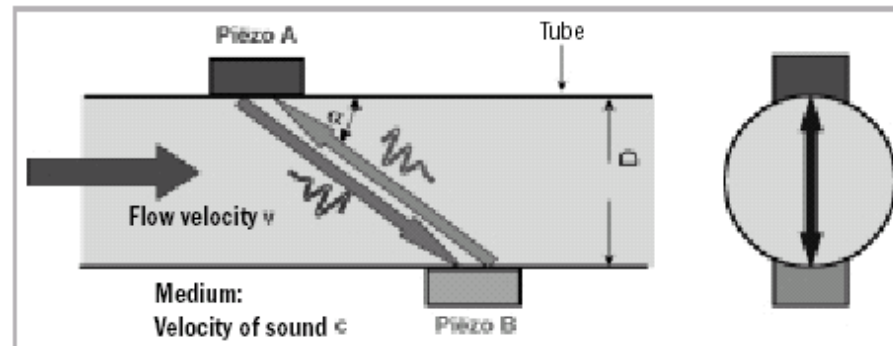


- Un cuerpo en el “camino” del fluido genera remolinos

- Choque de los remolinos contra paredes de tubería (u otro objeto) genera variaciones de presión que pueden medirse
- Frecuencia de choques depende de velocidad

Otros medidores de caudal

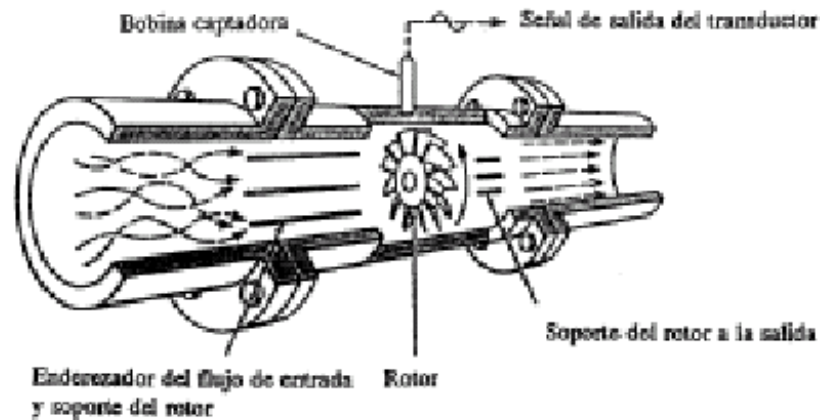
- Ultrasonido



- Una onda de alta frecuencia se transmite de un lado al otro de la tubería a un ángulo dado
- El tiempo entre transmisión y recepción se relaciona con la velocidad del fluido
- Sólo para fluidos “limpios”, si fluido contiene partículas => usar Doppler

Otros medidores de caudal

- Caudalímetros mecánicos de turbina



- Turbina inserta en tubería es movida por el flujo
- Velocidad de rotación de la turbina es proporcional a la velocidad de flujo

Otros medidores de caudal

- Caudalímetros de Efecto Doppler

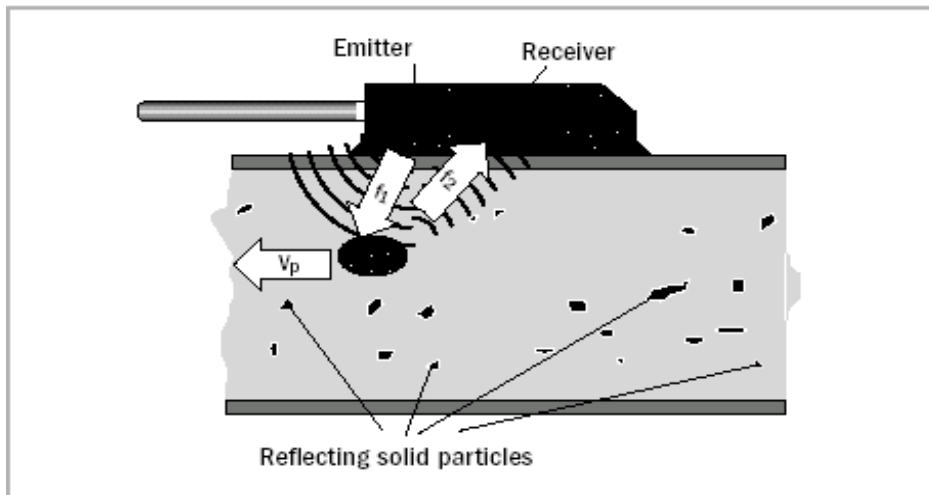
Operan en forma similar al radar de los inspectores de tránsito

Un emisor manda en forma oblicua (ángulo α) una onda ultrasónica de frecuencia f_1 (aprox. 1 - 5 MHz) en la tubería

La onda incide sobre una partícula de fluido que se mueve a una velocidad v_p

La frecuencia de la onda reflejada es afectada por la velocidad de la partícula

Por diferencia respecto a la onda original se puede conocer la velocidad de la partícula



$$f_2 - f_1 = \Delta f = \frac{2v_p f_1 \cos \alpha}{c}$$

Otros medidores de caudal

Referencias bibliográficas:

- Coulson & Richardson (Cap. 6 7ª Edición)
- Perry (Cap. 10 8ª Edición)
- Antonio Creus Sole. Instrumentación Industrial (7ª Edición)
- Páginas de fabricantes
 - <https://www.globalspec.com/>
 - <https://www.thomasnet.com/>
- Visual Encyclopedia of Chemical Engineering- Universidad de Michigan:
<http://encyclopedia.che.engin.umich.edu/Pages/Flowmeters/menu.html>